

Soal 5 Konvergensi Customer Lifetime Value & Ketonjutan Baya.

Parameter Personalisasi		
$N = 10$	$b = 0$	$U_0 = 30^0$
$a = 1$	$k = 2$	$\alpha = 0.001$

5.1 Limit Aljabar

$$a) L_1 = \lim_{x \rightarrow k} \frac{x^2 - k^2}{x - k}$$

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x+2)$$

$$L_1 = 2+2$$

$$= 4 //$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+(k+1)^2} - (k+1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+(2+1)^2} - (2+1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$$

Rasionalisasi

$$\frac{\sqrt{x+9} - 3}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+9} + 3}{\sqrt{x+9} + 3}$$

$$= \frac{(x+9) - 9}{x(\sqrt{x+9} + 3)}$$

$$= \frac{x}{x(\sqrt{x+9} + 3)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+9} + 3}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{9} + 3}$$

$$L_2 = \frac{1}{6} //$$

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a+2)x^3 + bx + 7}{x^3 - x + 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(1+0)x^3 + 0x + 7}{x^3 - x + 2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 + 7}{x^3 - x + 2}$$

Bagi semua suku dengan x^3 sebagai panekak tertinggi

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{7}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}}$$

$\infty \rightarrow$ menghasilkan nilai yang sangat besar jadi hasil pembagian akan semakin kecil dan mendekati 0.

$$\frac{7}{x^3} = 0$$

$$\frac{1}{x^2} = 0$$

$$\frac{2}{x^3} = 0$$

$$L_3 = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+0}{1-0+0}$$

$$L_3 = 3 //$$

Kesimpulan :

$$L_1 = 4$$

$$L_2 = \frac{1}{6}$$

$$L_3 = 3 //$$

b) Verifikasi matlab

5.2 Trigonometri & model seasonal

$$\begin{aligned} \textcircled{C} \quad L_4 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin((a+1)x) \cdot \tan((b+2)x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin((1+1)x) \cdot \tan((0+2)x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cdot \tan 2x}{x^2} \end{aligned}$$

Bentuk standar limit dasar trigonometri

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

Ubah bentuk

$$\frac{\sin 2x \cdot \tan 2x}{x^2} = \frac{\sin(2x)}{2x} \cdot 2 \cdot \frac{\tan 2x}{2x} \cdot 2$$

saat $x=0$

$$\frac{\sin 2x}{2x} = 1, \quad \frac{\tan 2x}{2x} = 1$$

$$\begin{aligned} L_4 &= \frac{\sin(2x)}{2x} \cdot 2 \cdot \frac{\tan(2x)}{2x} \cdot 2 \\ &= \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{\tan 2x}{2x} \cdot 4 \\ &= 1 \cdot 1 \cdot 4 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$\therefore$ Pendekatan ini absah karena menggunakan limit dasar trigonometri yaitu $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ dan $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$ yang dibuktikan atau diselesaikan secara aljabar.

5.3 Limit tak hingga & konvergensi CLV

④ Diketahui:

Model CLV: Suatu program komputer diproyeksikan memberikan pendapatan bulanan memenuhi.

$$P(n) = \frac{100n + k}{(n + (a+b+1))}$$

$$\text{ditanya: } \lim_{n \rightarrow \infty} P_n$$

$$P(n) = \frac{100n + k}{n + (a+b+1)}$$

$$= \frac{100n + 2}{n + (1+0+1)}$$

$$P(n) = \frac{100n + 2}{n + 2}$$

Ambil limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100n + 2}{n + 2}$$

Bagi semua dengan n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{2}{n}}$$

Saat $n \rightarrow \infty$

$$\frac{2}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{2}{n}}$$

$$= \frac{100 + 0}{1 + 0}$$

$$= 100$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (P(n)) = 100$$

$x \rightarrow \infty$

dalam jangka panjang (bulan sangat besar) nilai $P(n) = 100$ artinya pendapatan perunggan akan stabil di sekitar 100 per bulan.

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{n^2 + kn} - \sqrt{n^2 + kn}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 + 0n}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2}$$

$x \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{n^2 + 2n} - n$$

$x \rightarrow 0$

Kalikan sekawan

$$\frac{\sqrt{n^2 + 2n} - n}{1} \times \frac{\sqrt{n^2 + 2n} + n}{\sqrt{n^2 + 2n} + n}$$

$$= \frac{(n^2 + 2n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 2n} + n}$$

$$= \frac{2n}{\sqrt{n^2 + 2n} + n}$$

Bagi dengan n

$$= \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1}$$

Limit

$$\text{Saat } n \rightarrow \infty, \frac{2}{n} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{2}{n}} + 1}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1 + 0} + 1}$$

$$= \frac{2}{2}$$

$$= 1 //$$

Dua model CIV di diberikan

$$\sqrt{n^2 + 2n} \text{ dan } \sqrt{n^2}$$

ep bentuknya hampir sama bedanya hanya dr 2n.

Hasil limit menunjukkan bahwa seiring kedua

model tersebut mendekati nilai tetap (1)

ketika n semakin besar.

Artinya dalam jangka panjang kedua model akan memberikan hasil yang hampir sama (perbedaan yang sangat kecil dan stabil) jadi secara bisnis kedua model tersebut menghasilkan nilai penjualan yang hampir identik.

Oleh karena itu perusahaan tidak perlu

terlalu khawatir memilih salah satu model

karena perbedaannya sangat kecil.

Keduanya dapat digunakan untuk memprediksi CIV.

5.4. Ketontinuan Fungsi Biaya piecewise
fungsi biaya piecewise

$$C(x) = \begin{cases} (x^2 - k^2) / (x - k) & , \text{ jika } x < k \\ p & , \text{ jika } x = k \\ ax + q & , \text{ jika } x > k \end{cases}$$

(F)

Syarat fungsi kontinu $x = k$

1) limit kiri ada

$$\lim_{x \rightarrow k^-} C(x)$$

2) limit kanan ada

$$\lim_{x \rightarrow k^+} C(x)$$

3) nilai fungsi sama dengan limit

$$\lim_{x \rightarrow k} C(x) = C(k)$$

1) limit kiri

$$C(x) = \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \frac{(x - k)(x + k)}{(x - k)} = x + k, \quad \lim_{x \rightarrow k} (k + k) = 2k //$$

2) limit kanan

$$C(x) = \lim_{x \rightarrow k} (ax + q)$$

$$C(x) = ak + q //$$

3) limit kiri = limit kanan

$$2k = ak + q$$

$$q = 2k - ak$$

$$q = k(2 - a)$$

4) samakan dengan nilai fungsi

$$C(k) = p$$

$$p = 2k$$

$$\therefore p = 2k$$

$$q = k(2 - a)$$

(9)

Pengerjaan di malab.